

**Клиентская
программа
«База геологических
данных»**

**Руководство
пользователя**

2025

Содержание

1. БАЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ	5
1.1 Введение	5
1.2 Создание базы геологических данных	7
1.3 Подключение к базе геологических данных	8
1.4 Определение и изменение списка месторождений	9
1.5 Внесение изменений в таблицы словарей	11
1.5.1 Каротажи	11
1.5.2 Описание пород	14
1.5.3 Структура меню пород	15
1.5.4 Описание минерализаций, включений, нарушений	17
1.5.5 Структура меню минерализаций, включений, нарушений	19
1.5.6 Описание цвета пород	20
1.5.7 Описание стратиграфических подразделений	21
1.5.8 Структура меню стратиграфических подразделений	22
1.5.9 Дополнительные графики	23
1.5.10 Каротажные кривые геологических колонок	25
1.6 Дополнительные инструменты для работы БГД	25
1.6.1 Редактирование списка технологических горизонтов	25
1.6.2 Редактирование списка рудных пачек	27
1.6.3 Изменение идентификаторов объектов	28
1.6.4 Проверка данных	29
1.6.5 Журнал изменения данных	30
1.6.6 Очистка данных	31
1.6.7 Список и права пользователей	32
1.6.8 Права контроля данных пользователей	34
1.6.9 Список условных обозначений по литологии	36
1.6.10 Шаблон MS Access	39
1.6.11 Консоль SQL	39
1.7 База геологических данных	40
1.7.1 Общее описание	40
1.7.2 Структура базы данных	42
1.7.3 Настройка сетевого имени службы сервера СУБД Oracle	45

1. БАЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

1.1 Введение

Программа представляет собой проблемно-ориентированное программное обеспечение, разработанное с помощью Embarcadero C++ Builder 10.4. Программное обеспечение представляет собой многопоточное, 32–битное приложение, работающее на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows 10, 11.

Программа предназначена для создания и настройки базы геологических данных (БГД). База электронных моделей геологических объектов может работать под управлением СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access. Взаимодействие программы с базой данных осуществляет с помощью языка SQL.

Программа позволяет:

- создавать структуру таблиц и связей БГД и заполнять таблицы словарей в пустой базе СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL или новом mdb-файле Microsoft Access;
- удалять таблицы БГД из базы СУБД Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL;
- настраивать таблицы словарей каротажей, литологических типов, стратиграфических подразделений, дополнительных графиков;
- редактировать список месторождений и залежей;
- редактировать список технологических горизонтов;
- редактировать список рудных пачек;
- редактировать список физических величин;
- изменять идентификаторы объектов;
- выполнять проверку данных;
- просматривать журнал изменения данных;
- удалять данные по месторождениям или скважинам;
- редактировать список и права доступа пользователей (СУБД Oracle);

- настраивать для пользователей права контроля данных;
- выводить лист условных обозначений литологических типов и их дополнительных признаков;
- установить шаблон для вновь создаваемых БГД формата MS Access;
- выполнять SQL-запросы на выборку и изменение данных.

При работе с таблицами словарей в программе реализована возможность вносить изменения по следующим категориям:

- атрибуты построения графиков каротажей – список масштабов; цвет, тип линии график, цвет, тип точек замера на графике; подпись в легенде;
- атрибуты построения дополнительных графиков на каротажной колонке – список масштабов; цвет, тип линии график, цвет, тип точек замера на графике; подпись в легенде;
- список и настройки шкал каротажей по умолчанию выносимых на «паспорт» и «колонку».
- названия пород (типов литологических разностей) и их условные обозначения;
- список пород, доступных при работе с программами пакета, и группировка их в структуре меню выбора;
- названия и условные обозначения «минерализаций» – минерализаций, включений, нарушений и других дополнительных признаков литологических разностей;
- список минерализаций, доступных при работе с программами пакета, и группировка их в структуре меню выбора;
- список условных обозначений цветов породы;
- названия, описания, цвета, типы и условные обозначения стратиграфических подразделений;
- список стратиграфических подразделений, доступных при работе с программами пакета, и группировка их в структуре меню выбора;

1.2 Создание базы геологических данных

С помощью программы возможно создать любое количество локальных БГД формата Microsoft Access, каждая из которых представляет собой отдельный файл. Создание локальной БГД осуществляется в пункте «Новый ...» меню «Файл» главного меню (рис. 1.1). В открывшемся диалоге необходимо указать путь размещения и название файла формата Microsoft Access, в котором будет храниться БГД. По умолчанию файлы формата Microsoft Access имеют расширение «mdb».

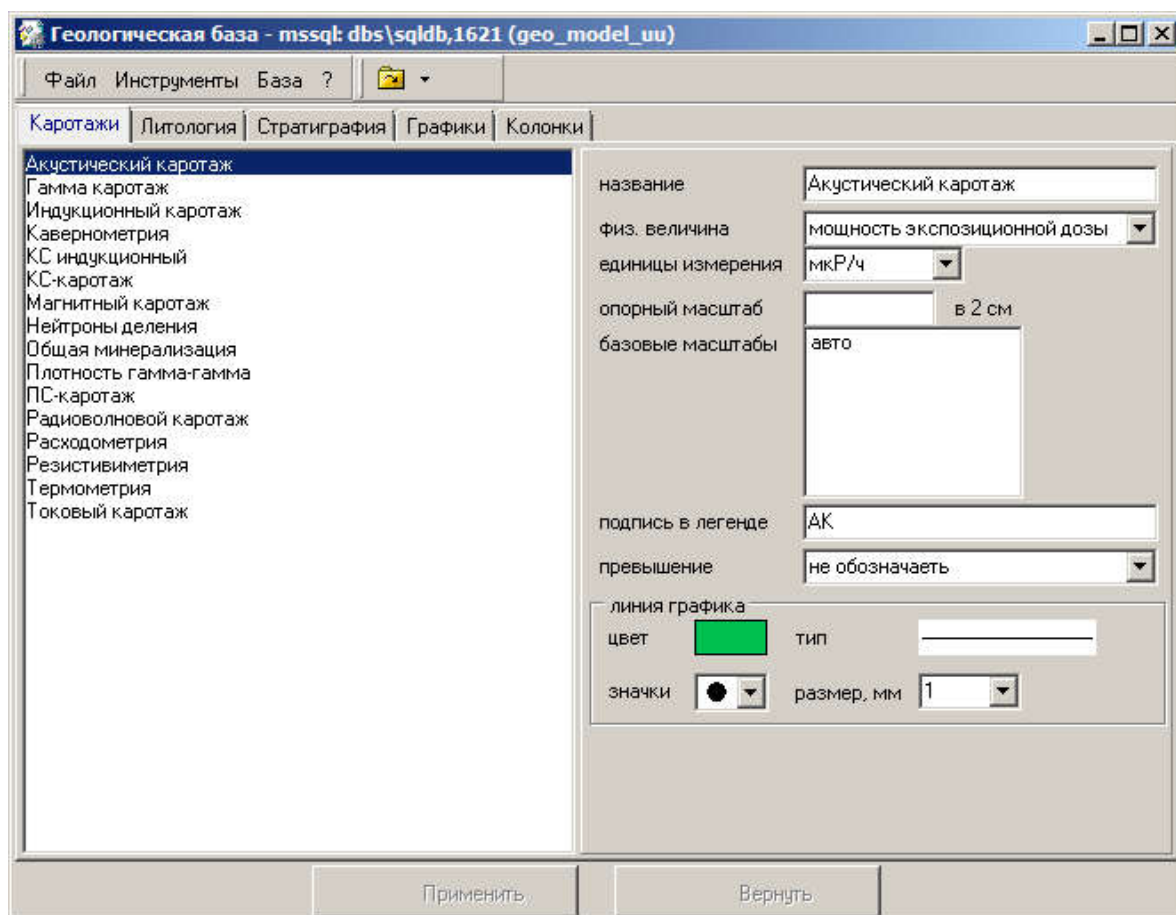


Рис. 1.1 Главное окно приложения

Создание БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL осуществляется в пункте «Создать базу ...» меню «База» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL, PostgreSQL), источник (например: «сетевое имя службы» (см. П. 1.7.3) или «имя сервера»:«порт подключения»/«имя службы» для Oracle (см. П. 1.7.3); «имя сервера»\«имя службы»,«порт подключения» для

MS SQL)); «имя сервера»;port=«порт подключения» для PostgreSQL), имя существующей на сервере пустой базы данных (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой будут храниться данные БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее вносить изменения в структуру и данные указанной БД.

В процессе создания БГД создаются все таблицы, связи между таблицами, обеспечивающие целостность данных, заполняются словарные таблицы.

Если необходимо очистить базу данных от таблиц, составляющих БГД, то вначале необходимо подключиться к этой базе, далее выбрать пункт «Удалить базу ...» меню «База» главного меню. Пользователю будет выдан запрос на подтверждение выполнения операции удаления данных. В случае подтверждения в открытой базе данных будут удалены все таблицы и соответственно данные, используемые для организации БГД.

1.3 Подключение к базе геологических данных

Подключение к локальной БГД осуществляется в пункте «Открыть ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать файла формата Microsoft Access, в котором хранится требуемая БГД.

Подключение к БГД на сервере СУБД Oracle, Microsoft SQL Server или PostgreSQL осуществляется в пункте «Открыть базу ...» меню «Файл» главного меню. В открывшемся диалоге необходимо указать тип СУБД (Oracle, MS SQL или PostgreSQL), источник (например: зарегистрированное «сетевое имя службы» (см. П. 1.7.3) или «имя сервера»:«порт подключения»/«имя службы» для Oracle; «имя сервера»\«имя службы»,«порт подключения» для MS SQL; «имя сервера»;port=«порт подключения» для PostgreSQL; в некоторых случаях имя службы или номер порта может быть опущен), имя существующей на сервере базы данных (если сервер поддерживает работу одновременно с несколькими БД) в которой хранится

требуемая БГД, имя пользователя и пароль, позволяющее просматривать или изменять данные в указанной БД.

Для быстрого подключения к недавно открываемым БГД необходимо выбрать название требуемой БГД из списка, выпадающего при нажатии стрелки вниз кнопки открыть на панели инструментов.

1.4 Определение и изменение списка месторождений

После создания БГД в ней отсутствует список месторождений. Без заданного списка месторождений дальнейшая работа с программой не возможна, поскольку каждая скважина, и соответствующие ей данные, принадлежат определенному месторождению.

Редактор списка месторождений (рис. 1.2) открывается при помощи пункта «Месторождения ...» меню «Инструменты » главного меню. В нем выводится текущий список месторождений. Каждое месторождение описывается уникальным числовым идентификатором «ID», названием, типом, признаком скрытия/использования и необязательными текстовыми полям «система координат» и «описание». Уникальный идентификатор используется для однозначного определения месторождения и для привязки к месторождению других объектов БГД таких как скважины, кондиционные лимиты, профили и т.д. Уникальный идентификатор задается при создании нового месторождения и в дальнейшем может быть изменен только с использованием специальной процедуры замены идентификаторов. Для возможности в дальнейшем переносить данных между БГД идентификаторы одного и того же месторождения в различных БГД должны совпадать. Тип обозначает, к кому классу относится исследуемый объект: «площадь», «месторождение» и др. Пользователь может ввести свой (новый) тип. Если для месторождения уставлен признак «скрыть», то данное месторождение не будет появляться в полях выбора месторождения в других программах геологического пакета.

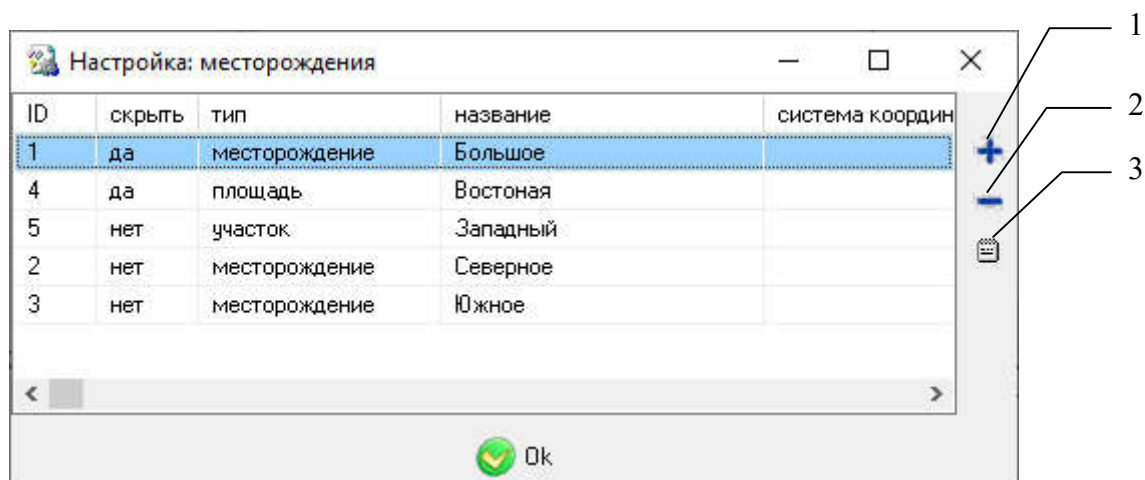


Рис. 1.2 Редактор месторождений. 1 – добавить новое месторождение; 2 – удалить выделенное месторождение; 3 – изменить свойства месторождения

Создание нового месторождения осуществляется нажатием кнопки «+» (рис.1.2, 1). В открывшемся диалоге (рис.1.3) необходимо указать: уникальный идентификатор месторождения, признак скрыть/использовать, тип месторождения, название месторождения, текстовое описание системы координат (не обязательно), текстовое описание месторождения (не обязательно), список залежей. По нажатию кнопки «Ок» в базу данных будет добавлено описание нового месторождения. Нажатие кнопки «Отмена» отменяет создание нового месторождения.

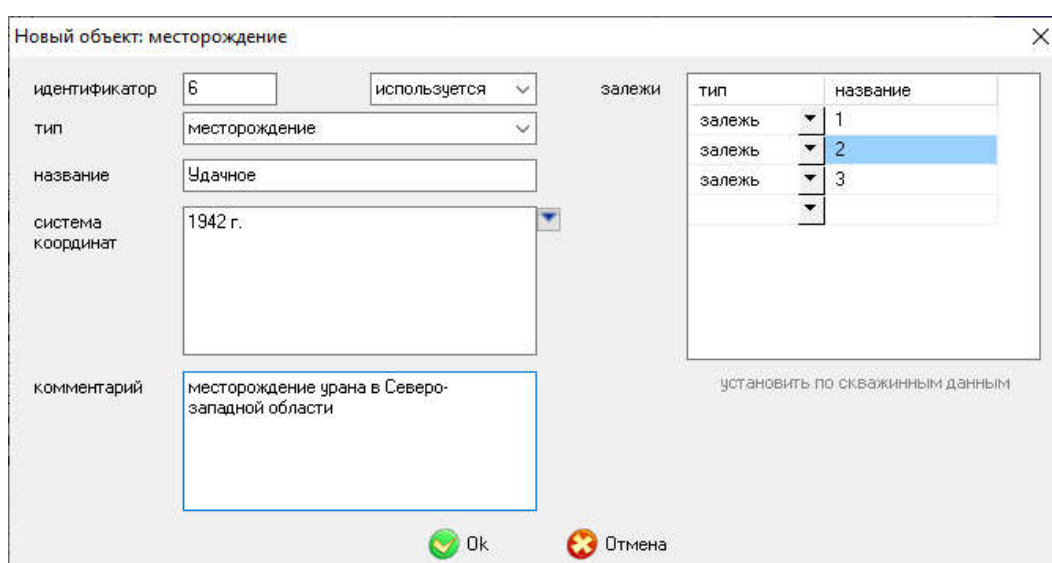


Рис. 1.3 Диалог «Новое месторождение»

Удаление выделенного месторождения осуществляется нажатием кнопки «—» (рис. 1.2, 2). Месторождение можно удалить только в случае, если по данному месторождению отсутствуют объекты, такие как скважины, разрезы и т.д. В противном случае будет выдано предупреждение о попытке нарушения целостности данных и удаление месторождения будет отменено.

Изменить название, признак скрыть/использовать, тип, текстовое описание системы координат и месторождения, список залежей можно при помощи диалога, открываемого нажатием кнопки 3 (рис. 1.2), аналогичного диалогу «Новое месторождение». По нажатию кнопки «Ок» в базу данных будут внесены изменения в описании месторождения.

1.5 Внесение изменений в таблицы словарей

Внесение изменений в таблицы словарей осуществляется на вкладках «Каротажи», «Литология», «Стратиграфия», «Графики», «Колонки» (рис. 1.1). При работе с этими вкладками изменения в БГД вносятся не сразу, а только после нажатия кнопки «Применить». Пользователь может отменить все внесенные изменения нажав кнопку «Отменить».

1.5.1 Каротажи

Изменение атрибутов построения графиков каротажей производится на вкладке «Каротажи» (рис. 1.4). Для изменения атрибутов вначале необходимо выбрать требуемый каротаж в списке каротажей в левой части вкладки. После выбора каротажа текущие атрибуты будут выведены в диалоге на правой части вкладки:

- В поле «название» задается название каротажа.
- В полях «физ. величина» и «единицы измерения» задается соответствующая для данного вида каротажа физическая величина и единицы ее измерения.

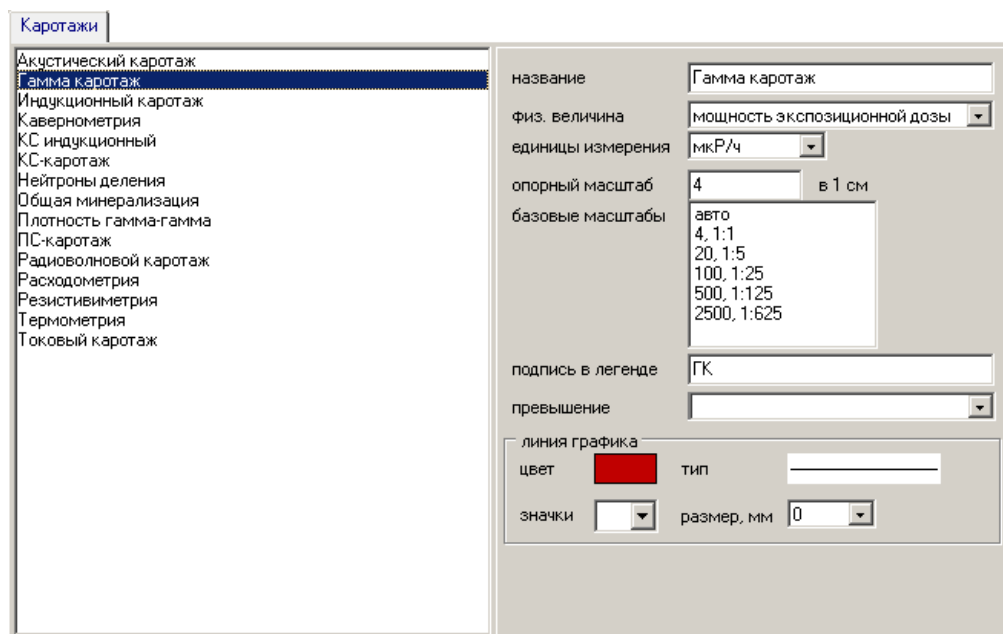


Рис. 1.4 Вкладка «Каротажи»

- Если при построении каротажных кривых данного типа приняты определенные масштабы, то они задаются в списке «базовые масштабы». Если данные масштабы являются кратными относительно некоторого базового масштаба, то он указывается в поле «опорный масштаб», и в списке базовых масштабов для каждого масштаба будет указано его отношение к базовому. Условное значение для масштаба «авто» используется для автоматического подбора масштаба при построении каротажных колонок.
- Условное обозначение каротажа в шапке геологической колонки задается в поле «подпись в легенде».
- В поле «превышение» определяется тип отображения каротажного промера при выходе графика каротажа за пределы каротажной колонки в сторону увеличения. При любом значении поля «превышение» график каротажа за пределами каротажной колонки не строится. При выборе значения «не обозначать» никакая дополнительная информация не выводится. При выборе значения «макс. значение с меткой глубины» на каждом непрерывном интервале выхода каротажной кривой за пределы каротажной колонки производится поиск максимального значения каротажа, на соответствующей глубине будет отображена метка с

указанием значения каротажа. При выборе значения «все значения с метками глубин» для каждого значения каротажа, выходящего за пределы каротажной колонки, на соответствующей глубине будет отображена метка с указанием значения каротажа.

- Раздел «линия графика» позволяет задать параметры отрисовки графика промера каротажа.
- В поле «линия графика»/ «цвет» задается цвет линии графика каротажа. Для изменения цвета, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по цветовому прямоугольнику.
- В поле «линия графика»/ «тип» выводится тип линии графика каротажа: сплошная, пунктирная и т.д. Для изменения типа, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по прямоугольнику, в котором представлен пример отрисовки линии. В открывшемся диалоге «Шаблон штрихпунктирной линии» (рис. 1.5) можно определить тип линии через задание шаблон. Шаблон представляет из себя текстовую строку, содержащую числовые значения разделенные пробелами. Числовые значения задают длину черных и белых интервалов штрих пунктирной линии в сотых миллиметра. Если не задано ни одно значение, рисуется сплошная линия. Точке соответствует значение длины интервала равное 0.
- В поле «линия графика»/ «значки» определяется тип значков, расположенных в точках, соответствующих измеренным значениям.
- В поле «линия графика»/ «размер» задается размер значков в миллиметрах.

После изменения значений атрибутов одного каротажа пользователь может перейти к изменению атрибутов другого каротажа. После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

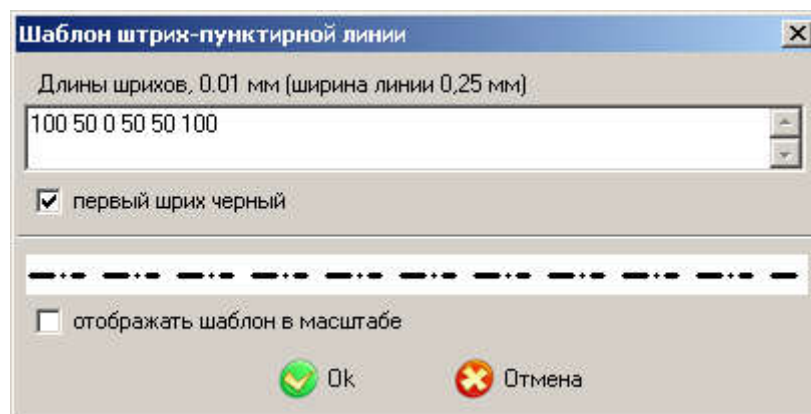


Рис. 1.5 Диалог «Шаблон штрихпунктирной линии»

1.5.2 Описание пород

Изменение названия пород и их условных обозначений производится на вкладке «Литология»/«Породы»/«описание» (рис. 1.6). Для изменения атрибутов вначале необходимо выбрать требуемую породу в списке пород в левой части вкладки. После выбора породы текущее название и условное обозначение будут выведены в диалоге на правой части вкладки.

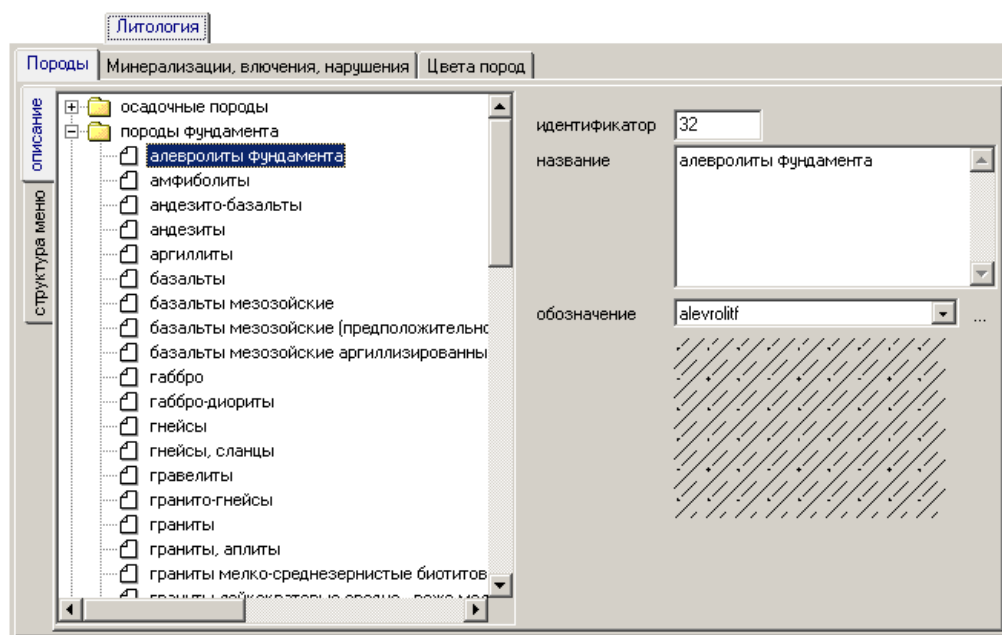


Рис. 1.6 Вкладка описания пород

Условные обозначения пород хранятся в виде библиотеки специальных графических файлов, хранящейся в подпапке «RockPic» или в архивном файле «RockPic.zip» в папке установки программы. Каждой породе сопоставлен определенный файл, название которого выводится в поле

«обозначение». Под полем выводится векторный рисунок, хранящийся в файле. В выпадающем списке поля «обозначение» выводится полный список имеющихся графических файлов. Чтобы выбрать файл по его рисунку необходимо вызвать диалог «Библиотека условных обозначений» (рис. 1.7) нажатием кнопки «...». Редактирование векторных рисунков осуществляется при помощи программы «Редактор условных знаков», которую можно вызвать двойным щелчком по рисунку.

После изменения значений атрибутов одной породы пользователь может перейти к изменению атрибутов другой породы. После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

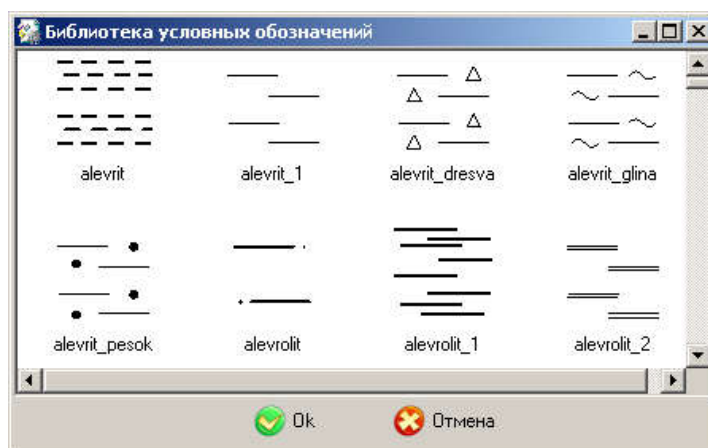


Рис. 1.7 Диалог «Библиотека условных обозначений»

1.5.3 Структура меню пород

При работе в программе «Скважина» с литологическими данными используется не полный список пород доступный в БГД, а некоторая выборка, подобранная для месторождений, по которым производятся работы, и сгруппированная по типам пород. Изменение используемой выборки и ее группировки производится на вкладке «Литология»/«Породы»/«структура меню» (рис. 1.8).

В левой части диалога выводится полный набор пород, доступный при работе с БГД. Зеленым цветом отмечены породы, вошедшие в выборку используемых пород. В правой части выводится сгруппированная выборка,

используемая для месторождения, указанного в поле «месторождение». Значение поля «месторождение» имеет дополнительное значение «по умолчанию». Выборка, соответствующая значению «по умолчанию» используется для месторождений, для которых своя выборка не определена (является пустой).

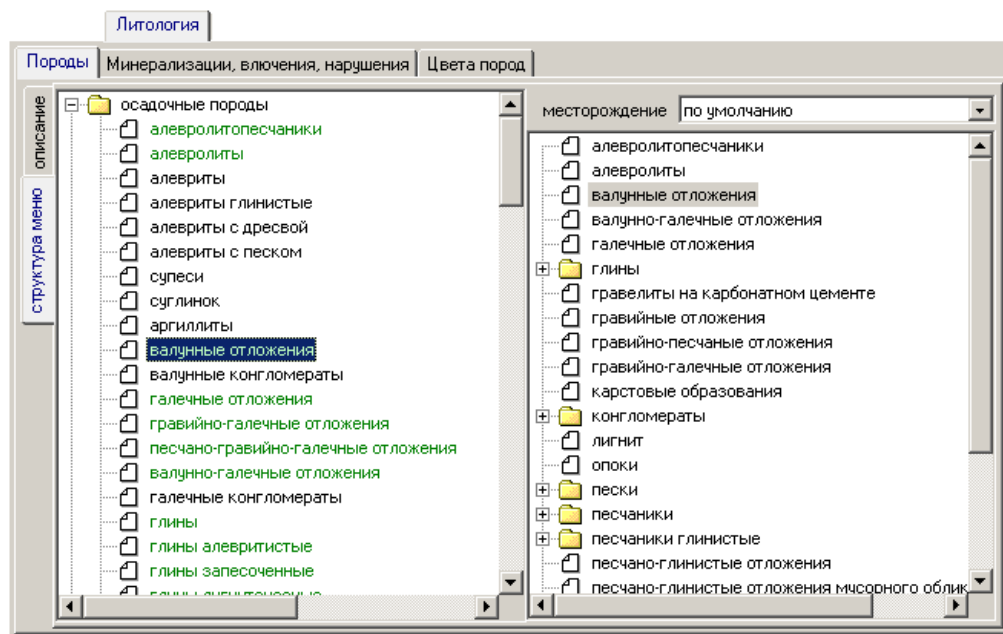


Рис. 1.8 Вкладка структуры меню выбора пород

Для того чтобы добавить породу в выборку, необходимо выбрать требуемую породу в левом списке и перетащить название породы в правый список. В правом списке породы располагаются в том порядке, в котором их расположил пользователь. Если порода добавлена в выборку несколько раз, то ее название выделяется красным цветом. Для того добавить в выборку пункт группировки необходимо вызвать контекстное меню (правый щелчок мыши) и выбрать пункт меню «Добавить выше группу» или «Добавить ниже группу» или «Добавить подгруппу». Положение нового пункта группировки определятся текущим выделенным элементом и выбранным пунктом меню. Чтобы изменить название пункта группировки или название породы необходимо выбрать соответствующий пункт в списке и нажать кнопку «F2» или щелкнуть по названию пункта, при этом откроется подстрочный редактор названия пункта.

Для удаления породы из выборки или нескольких пород объединенных в группу необходимо выбрать соответствующий пункт в правом списке и выбрать пункт «Удалить» в контекстном меню. Также можно удалить пункт из правого списка перетащим его на поле левого списка.

Пользователь может произвести быстрый поиска соответствия пород между полным списком доступных пород и списком выборки. Чтобы найти породу в выборке по полному списку необходимо выбрать породу в полном списке (левом) и дважды щелкнуть по ее названию. В результате будет произведен поиск соответствующей породы в выборке и выделение соответствующего пункта в правом списке. Чтобы найти породу в полном списке пород по выборке необходимо выбрать породу в выборке (правый список) и дважды щелкнуть по ее названию. В результате будет произведен поиск соответствующей породы в полном списке и выделение соответствующего пункта в левом списке.

После завершения редактирования выборки пород пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

1.5.4 Описание минерализаций, включений, нарушений

Изменение названий и условных обозначений минерализаций, включений, нарушений и других дополнительных признаков для породы производится на вкладке «Литология»/«Минерализации, включения, нарушения»/«описание» (рис. 1.9). Для изменения атрибутов вначале необходимо выбрать требуемый признак в списке признаков в левой части вкладки. После выбора признака текущее название и условное обозначение будут выведены в диалоге на правой части вкладки.

Условные обозначения признаков хранятся в виде библиотеки специальных графических файлов, хранящейся в подпапке «MineralPic» или архивном файле «MineralPic.zip» в папке установки программы. Каждому признаку сопоставлен определенный файл, название которого выводится в поле «обозначение». Под полем выводится векторный рисунок, хранящийся в

файле. В выпадающем списке поля «обозначение» выводится полный список имеющихся графических файлов. Чтобы выбрать файл по его рисунку необходимо вызвать диалог «Библиотека условных обозначений» (рис. 1.7) нажатием кнопки «...». Редактирование векторных рисунков осуществляется при помощи программы «Редактор условных знаков», которую можно вызвать двойным щелчком по рисунку.

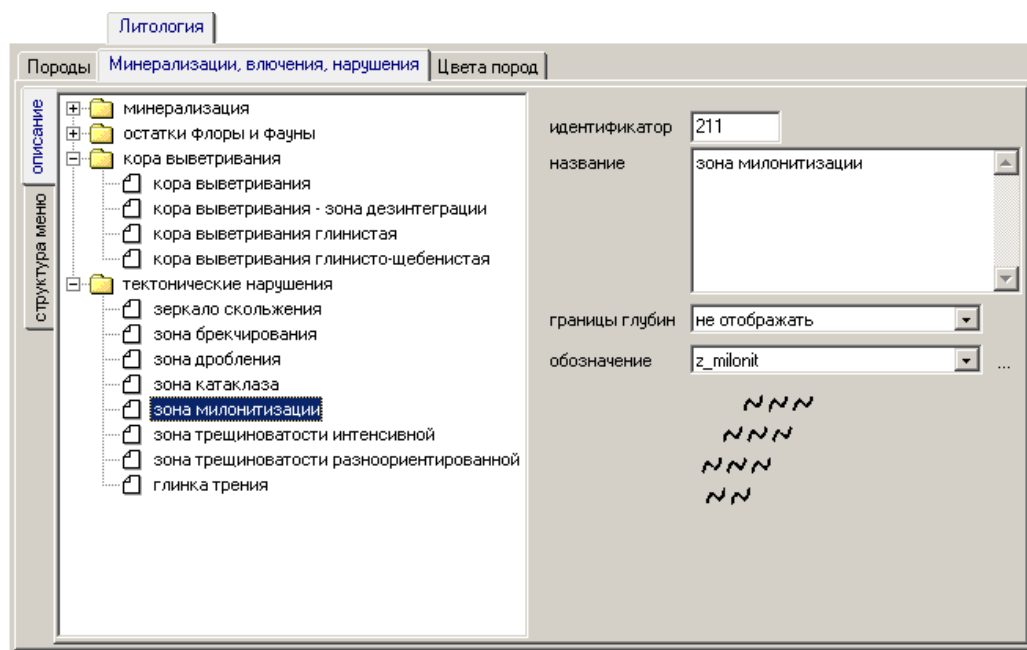


Рис. 1.9 Вкладка описания минерализаций, включений, нарушений

Для признака породы дополнительно к условному обозначению задается признак выделения соответствующего интервала глубин горизонтальными линиями на литологической колонке. Признак выделения задается в поле «граница глубин». При выборе «не отображать» данный признак на литологической колонке не выделяется. При выборе «сплошная линия» или «пунктирная линия» литологическая разность с данным признаком будет выделяться соответствующей линией, в случае если смежная литологическая разность соответствует тому же типу породы без данного признака.

После изменения значений атрибутов одного признака пользователь может перейти к изменению атрибутов другого признака. После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

1.5.5 Структура меню минерализаций, включений, нарушений

При работе в программе «Скважина» с литологическими данными используется не полный список дополнительных признаков пород, доступный в БГД, а некоторая выборка, подобранная для месторождений, по которым производятся работы, и сгруппированная по типам признаков. Изменение используемой выборки и ее группировки производится на вкладке «Литология»/«Минерализации, включения, нарушения»/«структура меню» (рис. 1.10).

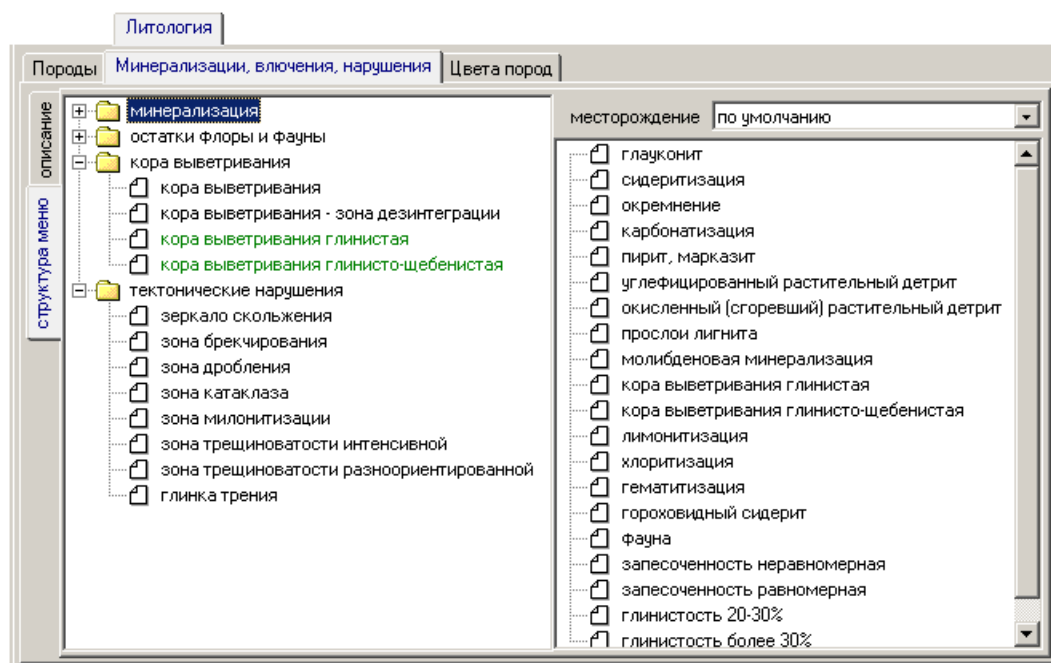


Рис. 1.10 Вкладка структуры меню выбора минерализаций, включений, нарушений

В левой части диалога выводится полный набор признаков пород, доступный при работе с БГД. Зеленым цветом отмечены признаки, вошедшие в выборку используемых признаков. В правой части выводится сгруппированная выборка, используемая для месторождения, указанного в поле «месторождение». Значение поля «месторождение» имеет дополнительное значение «по умолчанию». Выборка, соответствующая значению «по умолчанию» используется для месторождений, для которых своя выборка не определена (является пустой).

Работа с данной вкладкой аналогична работе со вкладкой «Литология»/«Породы»/«структура меню», описанной в разделе 1.5.3. После

завершения редактирования выборки признаков пород пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

1.5.6 Описание цвета пород

При работе в программе «Скважина» с литологическими данными при описании породы поднятого керна пользователь может задать произвольный цвет, используемый при построении геологической колонки, и соответствующее текстовое описание, выносимое в описание литологической разности. Для удобства работы в БГД формируется список цветов с их описаниями и при работе пользователь может выбрать требуемый цвет в соответствующем поле ввода.

Работа со списком цветов производится на вкладке «Литология»/«Цвета пород» (рис. 1.11). В области на левой части вкладки представлен текущий список цветов, на правой части вкладки находится диалог редактирования атрибутов выделенного цвета. Добавление и удаления цветов из списка осуществляется при помощи пунктов контекстного меню «Добавить» и «Удалить» соответственно.

Для цвета задается название, цвет и описание. Название используется для обозначения цвета в списках выбора. Цвет используется при отрисовки керна на геологических колонках. Описание цвета добавляется к описанию породы.

При работе с литологическими данными список цветов выводятся в том порядке, в котором они приведен на вкладке «Литология»/«Цвета пород». Изменения положения цвета в списке производится при помощи кнопок 1 и 2 (рис. 1.11).

После изменения значений атрибутов одного цвета пользователь может перейти к изменению атрибутов другого цвета. После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

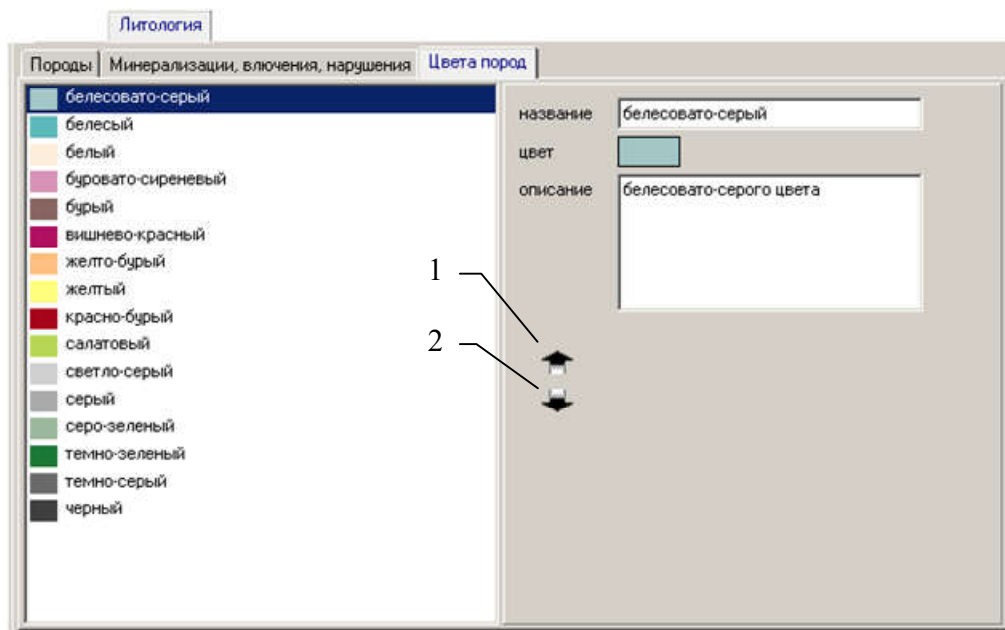


Рис. 1.11 Вкладка описания минерализаций, включений, нарушений.
1 – кнопка переместить вверх; 2 – кнопка переместить вниз

1.5.7 Описание стратиграфических подразделений

Изменение названий, типов, описаний, цветов и условных обозначений стратиграфических подразделений производится на вкладке «Стратиграфия»/«описание» (рис. 1.12). Для изменения атрибутов вначале необходимо выбрать требуемое подразделение в списке на левой части вкладки. После выбора текущие атрибуты стратиграфического подразделения будут выведены в диалоге на правой части вкладки.

Условные обозначения подразделений хранятся в виде библиотеки специальных графических файлов, хранящейся в подпапке «GeoIndex» или архивном файле «GeoIndex.zip» в папке установки программы. Каждому подразделению сопоставлен определенный файл, название которого выводится в поле «обозначение». Под полем выводится векторный рисунок, хранящийся в файле. В выпадающем списке поля «обозначение» выводится полный список имеющихся графических файлов. Чтобы выбрать файл по его рисунку необходимо вызвать диалог «Библиотека условных обозначений» (рис. 1.7) нажатием кнопки «...». Редактирование векторных рисунков

осуществляется при помощи программы «Редактор условных знаков», которую можно вызвать двойным щелчком по рисунку.

После изменения значений атрибутов одного подразделения пользователь может перейти к изменению атрибутов другого подразделения. После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

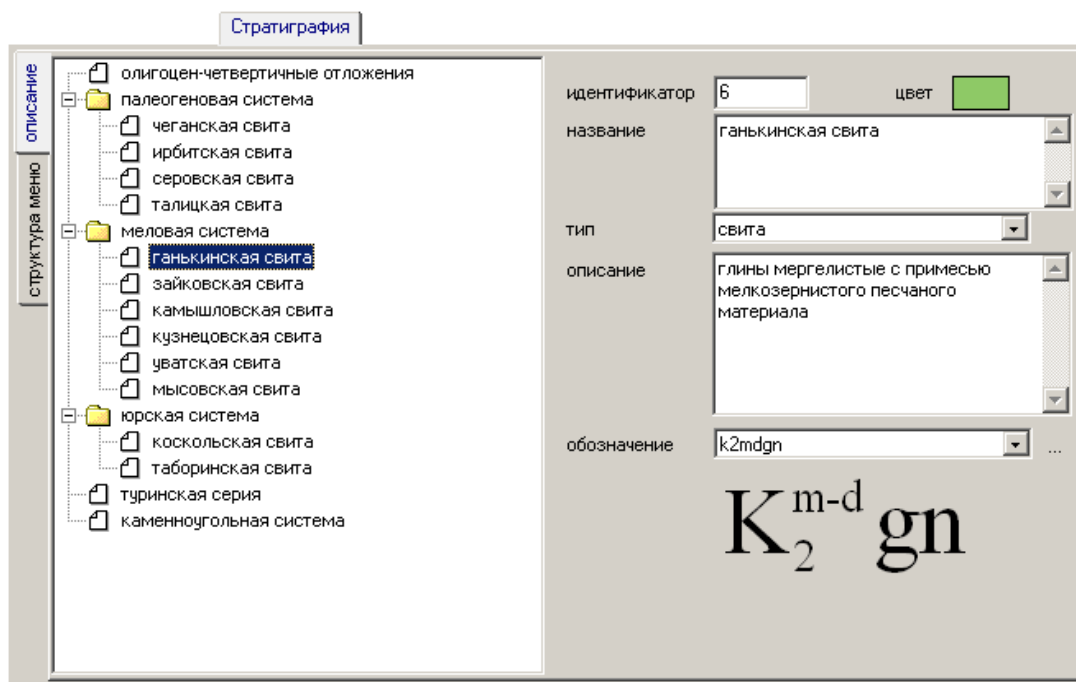


Рис. 1.12 Вкладка описания стратиграфических подразделений

1.5.8 Структура меню стратиграфических подразделений

При работе в программе «Скважина» со стратиграфической колонкой используется не полный список подразделений доступный в БГД, а некоторая выборка, подобранная для месторождений, по которым производятся работы, и сгруппированная по типам. Изменение используемой выборки и ее группировки производится на вкладке «Стратиграфия»/«структура меню» (рис. 1.13).

В левой части диалога выводится полный набор стратиграфических подразделений, доступный при работе с БГД. Зеленым цветом отмечены подразделения, вошедшие в выборку используемых подразделений. В правой части выводится сгруппированная выборка, используемая для

месторождения, указанного в поле «месторождение». Значение поля «месторождение» имеет дополнительное значение «по умолчанию». Выборка, соответствующая значению «по умолчанию» используется для месторождений, для которых своя выборка не определена (является пустой).

Работа с данной вкладкой аналогична работе со вкладкой «Литология»/«Породы»/«структура меню», описанной в разделе 1.5.3. После завершения редактирования выборки признаков пород пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

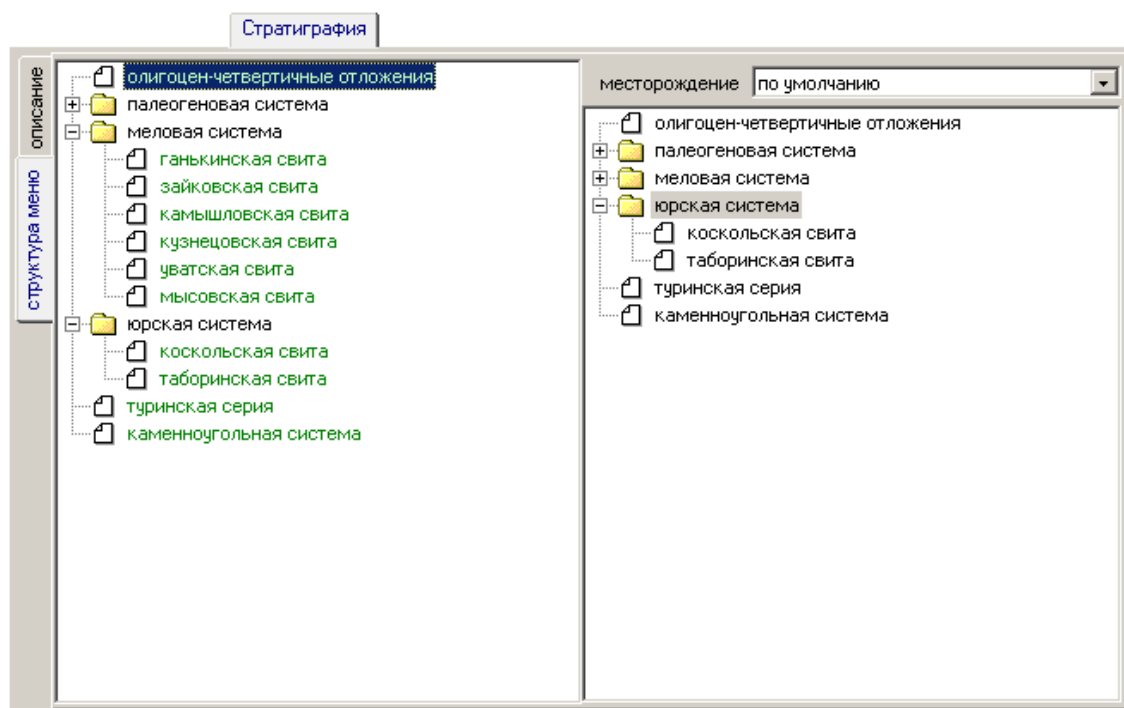


Рис. 1.13 Вкладка структуры меню выбора минерализаций, включений, нарушений

1.5.9 Дополнительные графики

Изменение атрибутов построения графика промера керна, дебитометрии, рудных интервалов по ГК и КНД производится на вкладке «Графики» (рис. 1.14). Текущие атрибуты построения выбранного графика выведены в диалоге на правой части вкладки. Атрибуты построения дополнительных графиков совпадают с аналогичными атрибутами построения графиков каротажей, описанных в разделе 1.5.1. Дополнительно задаются:

- В поле «линия графика»/ «ширина» задается ширина линии графика в миллиметрах.
- В поле «ступени» определяется тип построения графика. Промер керна задается по интервалам глубин. Каждому интервалу соответствует некоторое значение. Если установлена галочка, то график промера представляет собой график кусочно-постоянной функции. Значение функции постоянно на каждом отдельном интервале. Если галочка не установлена, то график промера представляет собой график кусочно-линейной функции, проходящий через точки, глубины которых расположены по серединам интервалов, значение функции в этих точках равно значению соответствующего промера. Если соседние интервалы не являются смежными, то между ними график промера терпит разрыв.

Рис. 1.14 Диалог вкладки «Графики»

После завершения изменения атрибутов пользователь может нажатием кнопки «Применить» сохранить внесенные изменения в БГД.

1.5.10 Каротажные кривые геологических колонок

Настройка графиков каротажей, выносимых по умолчанию на геологические колонки «Паспорт» и «Колонка» программы «Скважина» производится на вкладках «Колонки»/«Паспорт»/«Каротаж» и «Колонки»/«Паспорт»/«Колонка», соответственно (рис. 1.15). В левой части диалога выводится текущий список графиков, изменяемый с помощью кнопок «добавить» и «удалить». Текущие атрибуты построения выделенного графика выведены в диалоге на правой части вкладки.

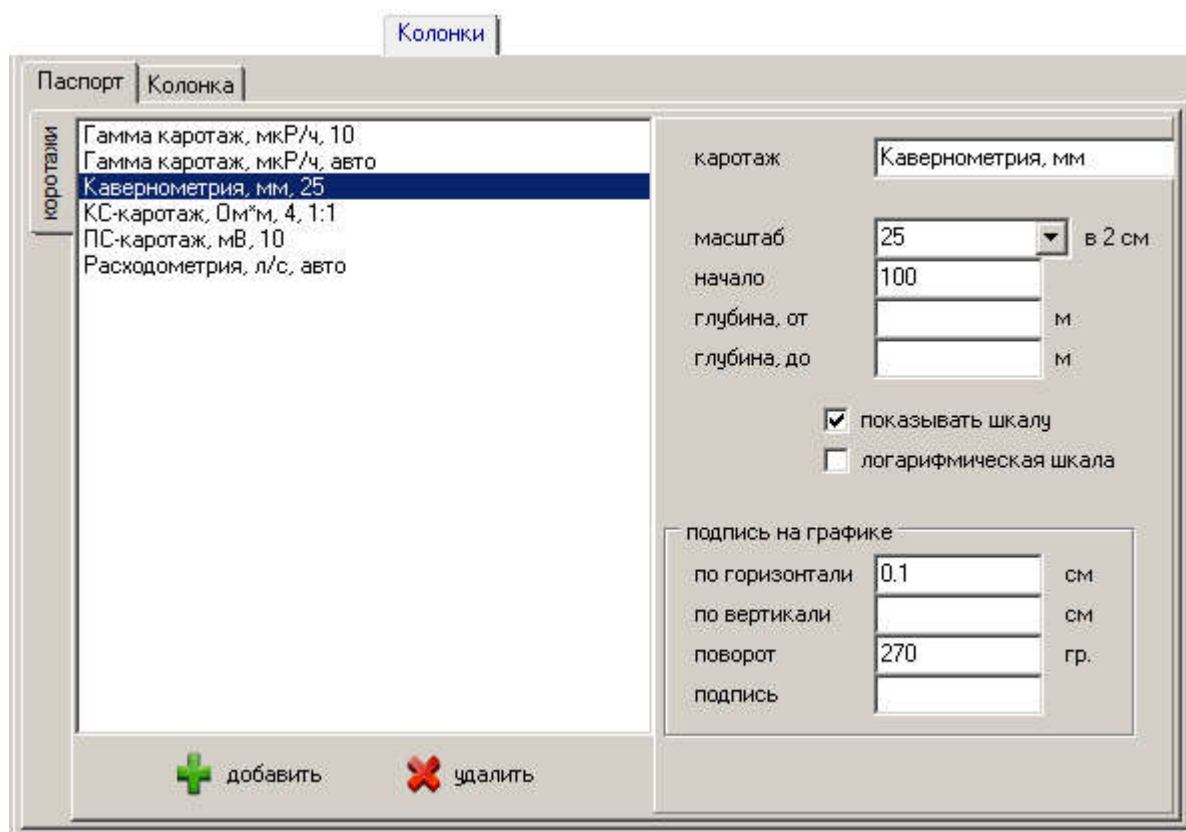


Рис. 1.15 Диалог «Шаблон штрихпунктирной линии»

1.6 Дополнительные инструменты для работы БГД

В программе «База» реализован ряд дополнительных инструментов для обслуживания базы геологических данных.

1.6.1 Редактирование списка технологических горизонтов

Изменение списка технологических горизонтов и их свойств производится при помощи диалога «Настройка: тех. горизонты» (рис. 1.16),

который вызывается из пункта «Тех. горизонты ...» меню «Инструменты» главного меню. В нем выводится текущий список технологических горизонтов с указанием уникального числового идентификатора «ID», символьного условного обозначения, месторождения.

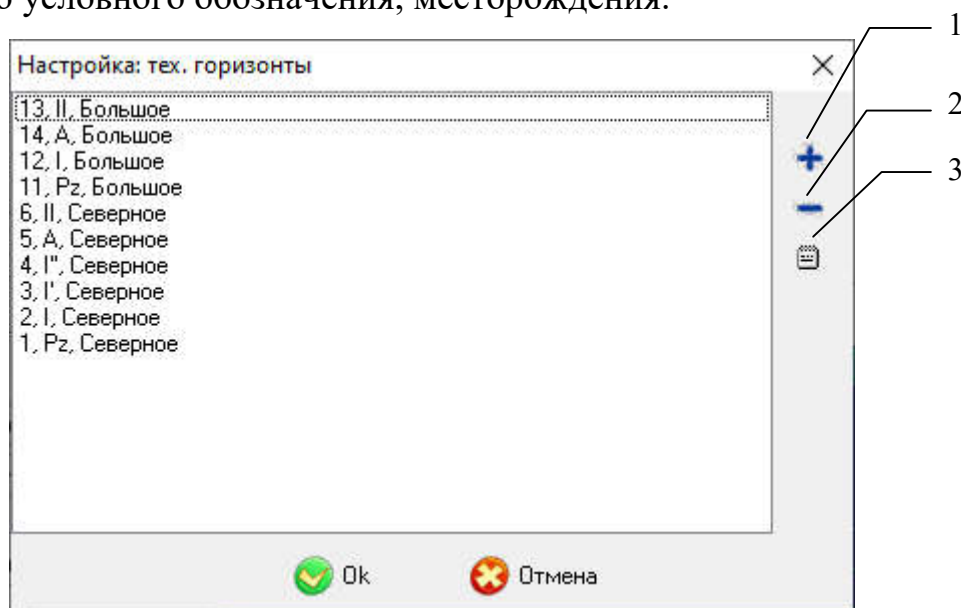


Рис. 1.16 Диалог «Настройка: тех. горизонты», 1 – кнопка «добавить»; 2 – кнопка «удалить»; 3 – кнопка «изменить»

Для добавления нового горизонта необходимо нажать кнопку «добавить». В открывшемся диалоге «Добавить в базу: тех. горизонт» ввести уникальный цифровой идентификатор горизонта, название (краткое символьное обозначение), условное расположение по высоте (используется для упорядочения горизонтов в списках, горизонты с меньшими значениями располагаются в списках ниже), условный цвет, технологический тип (нетехнологический – преимущественно непроницаемые породы, водоупор; технологический – преимущественно проницаемые породы, водоносный горизонт), месторождение.

Для изменения свойств горизонта его необходимо выбрать в списке и нажать кнопку «изменить». В открывшемся диалоге «Изменить в базе: тех. горизонт» (аналогичен диалогу «Добавить в базу: тех. горизонт») можно изменить все параметры кроме идентификатора и месторождения. Идентификатор может быть изменен только с использованием специальной процедуры замены идентификаторов.

Добавить в базу: тех. горизонт

идентификатор: 14 (в дальнейшем не изменяется)

название:

расположение по высоте: 0

условный цвет:

технологический тип: нетехнологический

месторождение: Большое

Добавить Отмена

Рис. 1.17 Диалог «Добавить в базу: тех. горизонт»

Для удаления горизонта его необходимо выбрать в списке и нажать кнопки «удалить».

1.6.2 Редактирование списка рудных пачек

Изменение списка технологических горизонтов и их свойств производится при помощи диалога «Настройка: тех. горизонты» (рис. 1.16), который вызывается из пункта «Тех. горизонты ...» меню «Инструменты» главного меню. В нем выводится текущий список технологических горизонтов с указанием уникального числового идентификатора «ID», символического условного обозначения, месторождения.

Настройка: тех. горизонты

13, II, Большое

14, А, Большое

12, I, Большое

11, Pz, Большое

6, II, Северное

5, А, Северное

4, I", Северное

3, I', Северное

2, I, Северное

1, Pz, Северное

1 2 3

Ok Отмена

Рис. 1.18 Диалог «Настройка: тех. горизонты», 1 – кнопка «добавить»; 2 – кнопка «удалить»; 3 – кнопка «изменить»

Для добавления нового горизонта необходимо нажать кнопку «добавить». В открывшемся диалоге «Добавить в базу: тех. горизонт» ввести уникальный цифровой идентификатор горизонта, название (краткое символьное обозначение), условное расположение по высоте (используется для упорядочения горизонтов в списках, горизонты с меньшими значениями располагаются в списках ниже), условный цвет, технологический тип (нетехнологический – преимущественно непроницаемые породы, водоупор; технологический – преимущественно проницаемые породы, водоносный горизонт), месторождение.

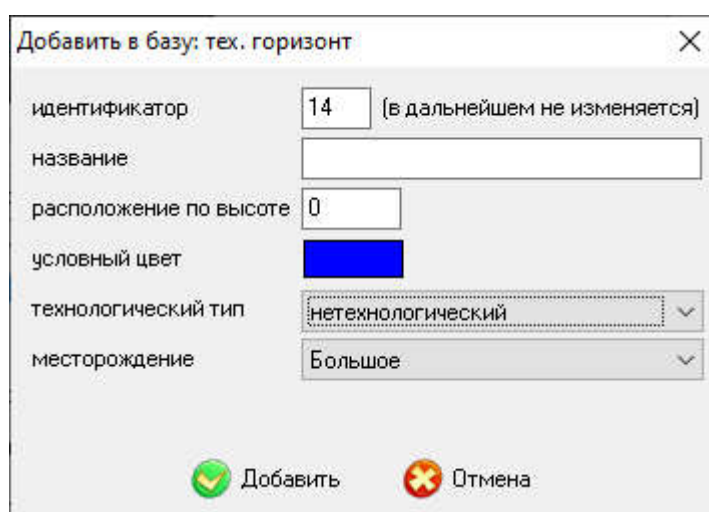


Рис. 1.19 Диалог «Добавить в базу: тех. горизонт»

Для изменения свойств горизонта его необходимо выбрать в списке и нажать кнопку «изменить». В открывшемся диалоге «Изменить в базе: тех. горизонт» (аналогичен диалогу «Добавить в базу: тех. горизонт») можно изменить все параметры кроме идентификатора и месторождения. Идентификатор может быть изменен только с использованием специальной процедуры замены идентификаторов.

Для удаления горизонта его необходимо выбрать в списке и нажать кнопки «удалить».

1.6.3 Изменение идентификаторов объектов

Изменение идентификаторов объектов БГД производится при помощи диалога «Настройка: идентификаторы объектов» (рис. 1.20), который

вызывается из пункта «Изменение идентификаторов ...» меню «Инструменты» главного меню.

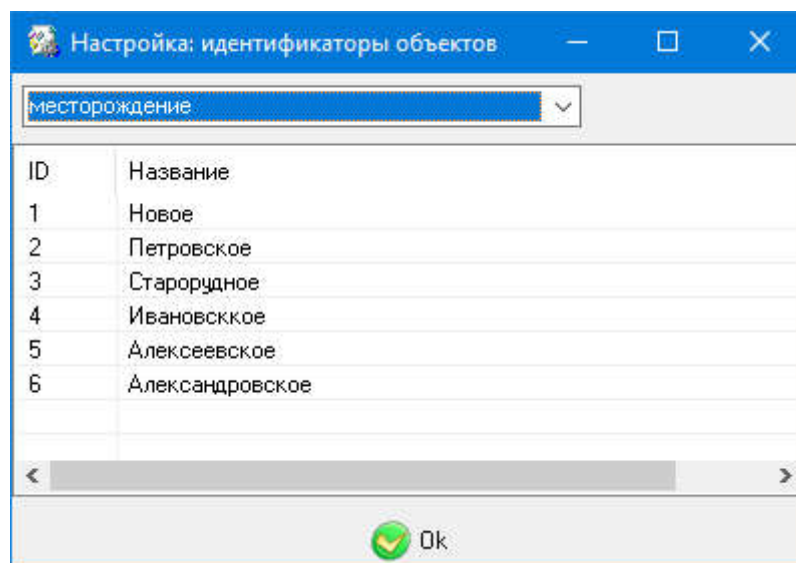


Рис. 1.20 Диалог «Настройка: идентификаторы объектов»

В поле, расположенном над списком объектов, в верхней части диалога, выбирается тип объектов: каротаж, месторождение, минерализация, порода (литологический тип), ритмопачка (тех. горизонт), рудная пачка, стратон (стратиграфическое подразделение), скважина, физическая величина. После выбора типа объекта, в списке выводиться полный перечень объектов выбранного типа с указанием их идентификаторов и названий. Для изменения идентификатора необходимо двойным щелчком указать требуемый объект. Далее в диалоге «Изменение идентификатора» изменить значение идентификатора на новое.

1.6.4 Проверка данных

Проверка данных в целом по базе или выбранному месторождению производится при помощи диалога «Проверка данных» (рис. 1.21), который вызывается из пункта «Проверка данных ...» меню «Инструменты» главного меню. Проверка данных осуществляется согласно правилам, заданным в конфигурационных файлах «dbcheck.xml» и «dbcheck_*.xml».

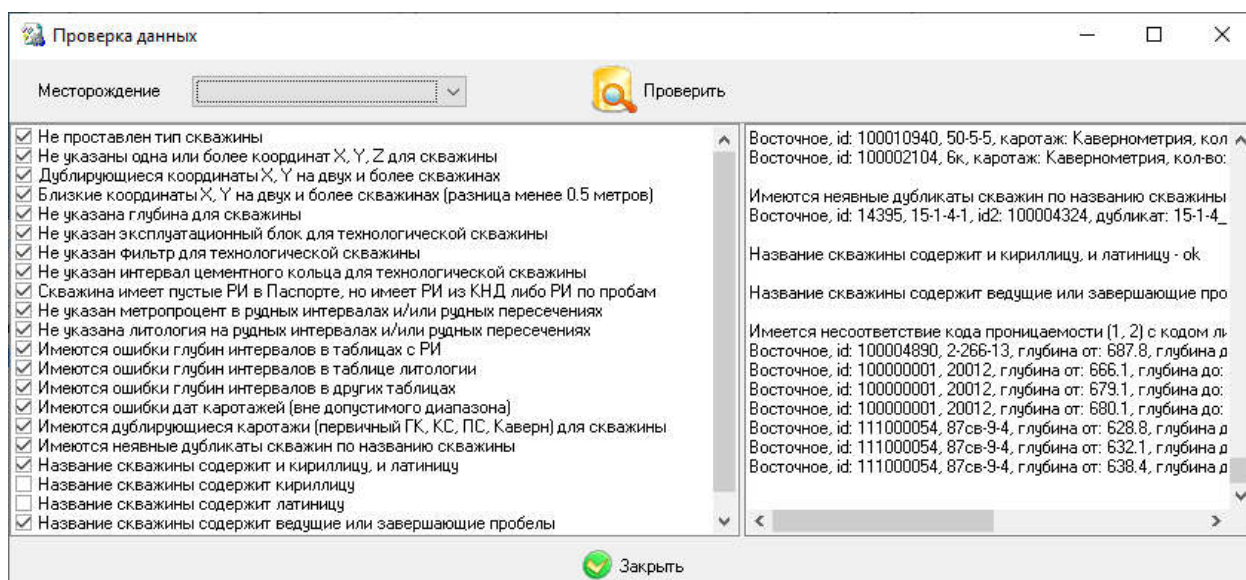


Рис. 1.21 Диалог «Проверка данных»

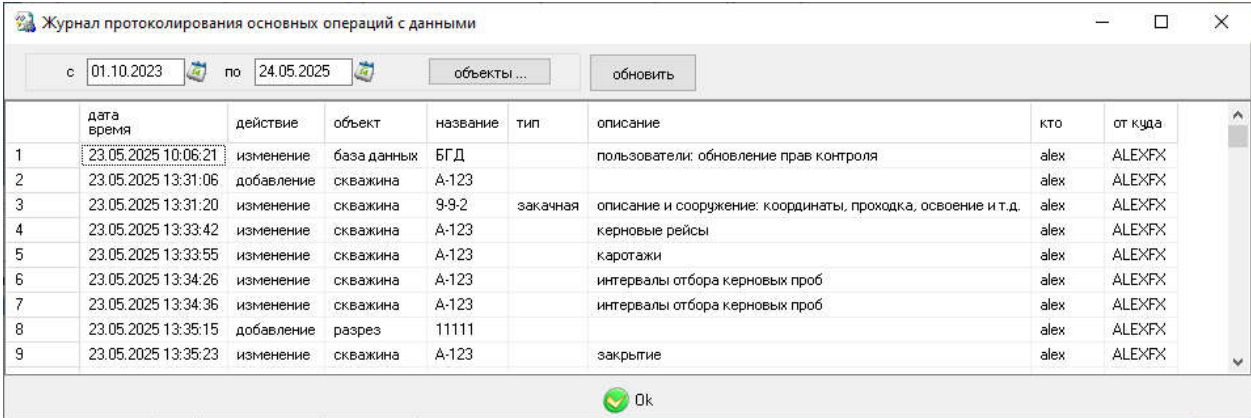
Для выполнения проверки данных пользователю необходимо выбрать в поле «месторождение» или пустое значение для проверки все базы данных или название месторождения для ограничения проверки в пределах одного месторождения. Далее в левом списке необходимо отметить правила, по которым будет производиться проверка. При помощи контекстного меню можно включить или выключить все проверки. По нажатию кнопки «Проверить» будет запущен процесс проверки. В правом текстовом поле выводиться результат проверки.

1.6.5 Журнал изменения данных

Просмотр журнала изменения данных в базе производится при помощи диалога «Журнал протоколирования основных операций с данными» (рис. 1.22), который вызывается из пункта «Журнал изменения данных ...» меню «Инструменты» главного меню.

В журнале выводится информация по выполнению операций в целом, без предоставления подробной информации о характере изменения данных. По каждой операции выводиться дата и время ее выполнения; тип операции (добавление, изменение или удаления данных); вид, название/номер и тип объекта, к которому относились данные (скважина, разрез, развертка, подсчетный блок, подсчетный план, проект карт, геологическая модель,

месторождение, база данных); описание операции; логин пользователя, выполнившего операцию; рабочая станция, на которой была запущена клиентская программа.



	дата время	действие	объект	название	тип	описание	кто	от куда
1	23.05.2025 10:06:21	изменение	база данных	БГД		пользователи: обновление прав контроля	alex	ALEXFX
2	23.05.2025 13:31:06	добавление	скважина	A-123			alex	ALEXFX
3	23.05.2025 13:31:20	изменение	скважина	9-9-2	заканная	описание и сооружение: координаты, проходка, освоение и т.д.	alex	ALEXFX
4	23.05.2025 13:33:42	изменение	скважина	A-123		керновые рейсы	alex	ALEXFX
5	23.05.2025 13:33:55	изменение	скважина	A-123		каротажи	alex	ALEXFX
6	23.05.2025 13:34:26	изменение	скважина	A-123		интервалы отбора керновых проб	alex	ALEXFX
7	23.05.2025 13:34:36	изменение	скважина	A-123		интервалы отбора керновых проб	alex	ALEXFX
8	23.05.2025 13:35:15	добавление	разрез	11111			alex	ALEXFX
9	23.05.2025 13:35:23	изменение	скважина	A-123		закрытие	alex	ALEXFX

Рис. 1.22 Диалог «Журнал протоколирования основных операций с данными»

В журнале отображаются операции, выполненные только за определенный период времени по заданному списку видов объектов. Период времени задается в полях «с» и «по». Список видов объектов задается в окне, вызываемом кнопкой «объекты ...». Если период или список видов объектов был изменен, то для обновления журнала необходимо нажать кнопку «обновить». Список операций можно отсортировать по любому полю, нажав заголовок соответствующей колонки.

1.6.6 Очистка данных

Очистка данных по некоторому объекту в целом производится при помощи диалога «Очистка данных» (рис. 1.16), который вызывается из пункта «Очистка данных ...» меню «Инструменты» главного меню.

В текущей версии программы возможно удаление данных по месторождениям и отдельным скважинам.

При удалении данных по месторождению в верхнем поле необходимо выбрать «месторождение», в нижнем списке выбирается требуемое месторождение. При помощи контекстного меню вызывается пункт «удалить объект». В случае, если пользователь подтверждает удаление

месторождения, то производится удаление всех данных по данному месторождению.

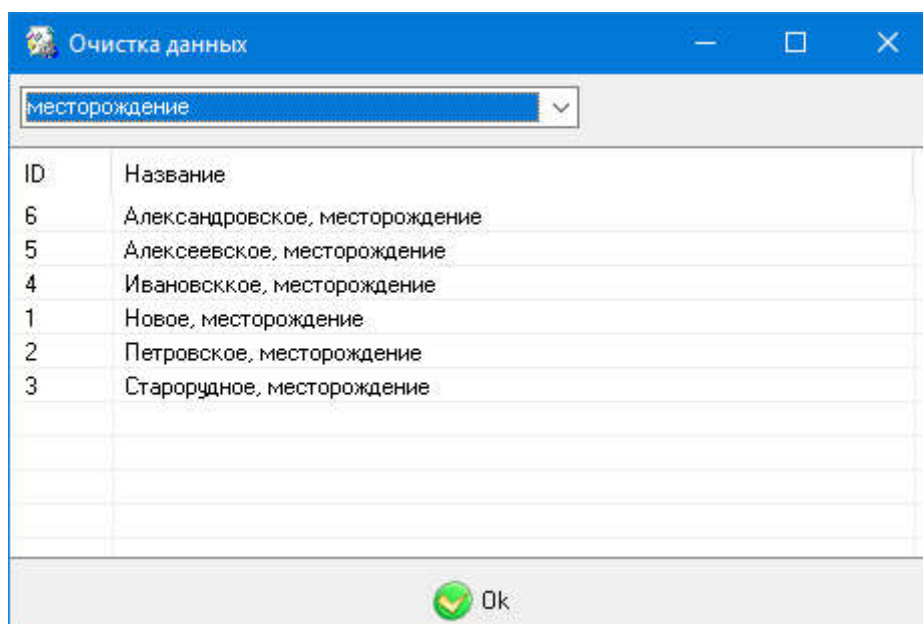


Рис. 1.16 Диалог «Очистка данных»

При удалении данных по скважине в верхнем поле необходимо выбрать «скважина», в нижнем списке выбирается требуемую скважину. При помощи контекстного меню вызывается пункт «удалить объект». В случае, если пользователь подтверждает удаление скважины, то производится удаление всех данных по данной скважине.

1.6.7 Список и права пользователей

Для организации многопользовательской дифференцированной работы с базой геологических данных необходимо создать дополнительных пользователей базы и определить тип доступа к таблицам базы по блокам геологических данных. При работе с БГД под управлением СУБД Oracle в программе реализован модуль управления пользователями СУБД и правами их доступа к геологическим данным. Предполагается, что пользователь владелец БГД, в схеме которого созданы таблицы БГД, обладает правом создания и удаления пользователей в СУБД.

Пункт «Пользователи ...» меню «Инструменты» главного меню вызывает диалог «Настройка: пользователи» (рис. 1.21). При помощи

данного диалога редактируется список пользователей, имеющих доступ к текущей БГД помимо владельца этой базы. При помощи соответствующих кнопок диалога или пунктов контекстного меню можно добавлять новых пользователей или удалять существующих. При создании нового пользователя необходимо указать имя пользователя (логин) и пароль. Рекомендуется для логина и пароля использовать латинские буквы и цифры, первым символом использовать букву.

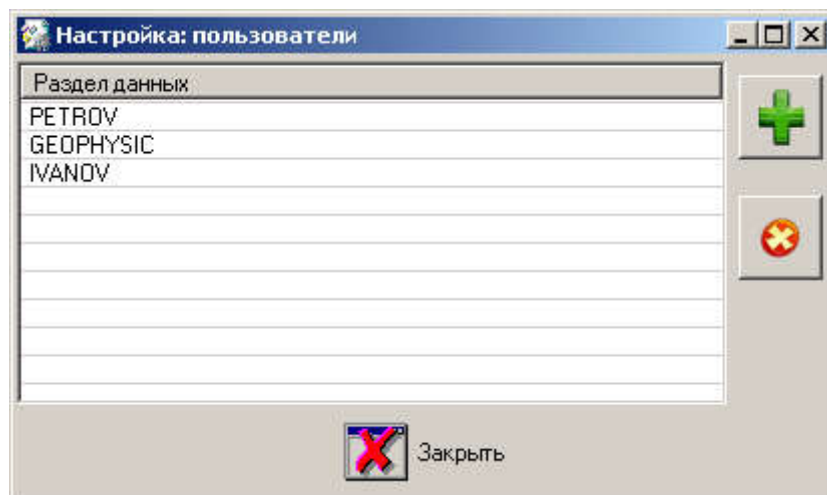


Рис. 1.21 Диалог «Настройка: пользователи»

Пункт «Права пользователей ...» меню «Инструменты» главного меню вызывает диалог «Настройка: права пользователей» (рис. 1.22). При помощи данного диалога для дополнительных пользователей назначаются права доступа к геологическим данным. Выбор пользователя, для которого определяются права, осуществляется в поле над списком данных, в верхней части диалога. Права определяются по блокам геологических данных, список которых приведен в списке диалога. Для каждого блока определяется, имеет ли пользователь право на чтение (просмотр) данных и на изменение (вставка, правка, удаление) данных.

Чтобы изменить состояние права доступа необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке, соответствующей требуемому блоку данных и праву. Изменение состояния прав доступа по всем блокам одновременно осуществляется при помощи пунктов контекстного меню «все только чтение» или «все чтение и изменение».

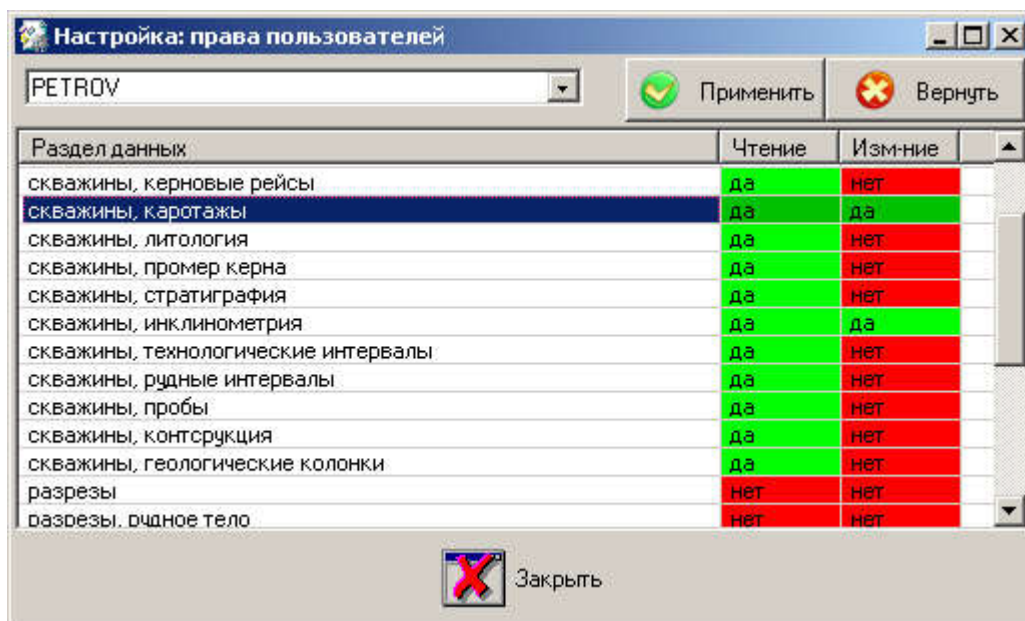


Рис. 1.22 Диалог «Настройка: права пользователей»

После обновления структуры БГД в случае появления новых таблиц в базе данных может сложиться ситуация, в которой по какому-то блоку данных пользователь может обладать разными правами доступа к различным таблицам блока. В этом случае состояние права доступа имеет не определенное состояние, отмеченное как «н/д». Для такого права по данному блоку необходимо перевести состояние в значение «да» или «нет».

1.6.8 Права контроля данных пользователей

В программах геологического пакета реализован функционал контроля права изменения данных по отдельным объектам в зависимости от состояния объекта, владельца объекта и логина пользователя. Поддержка данного функционала зависит от версии геологического пакета.

Для каждого пользователя программ геологического пакета необходимо назначить права контроля данных. Назначение права производится при помощи диалога «Пользователи: права контроля данных» (рис. 1.23), который вызывается из пункта «Пользователи»/«Права контроля данных» меню «Инструменты» главного меню. Для пользователя необходимо указать в поле «логин» логин, используемый для подключения к базе; в поле «ФИО» полную запись фамилии, имени и отчества; в поле «Ф.И.О» фамилию с

инициалами; в поле «должность» должность; в последующих полях наличие/отсутствие соответствующих прав.

	логин	ФИО	Ф.И.О	должность	заккрытие скважин	заккрытие разрезов	заккрытие разверток	заккрытие подсчетов	заккрытие п. планов	заккрытие карт	заккрытие моделей	удаление	открытие	перенос данных	настройка БД. прав
1	ivanov	Иванов Иван Иванович	Иванов И.И.	главный геолог	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
2	petrov	Петров Петр Петрович	Петров П.П.	геолог	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
3	alekseev	Алексеев Олег Янович	Алексеев О.Я.	геофизик										да	
4															
5															

Ok
 Отмена

Рис. 1.23 Диалог «Пользователи: права контроля данных»

Геологический объект (скважина, разрез, развертка, подсчетный блок, подсчетный план, проект карт, геологическая модель) может быть в двух состояниях: «открыт» и «закрит». После создания новый объект по умолчанию находится в открытом состоянии. В этом состоянии данные объекта доступны для изменения, объект можно целиком удалить. Если объект переведен в закрытое состояние, то изменение данных по нему недоступно. Удалить закрытый объект могут только пользователи, обладающие правом «удалить».

Геологическим объектам (разрез, развертка, подсчетный план, проект карт, геологическая модель) при создании автоматически в соответствии с логином пользователя назначается «владелец», значение «Ф.И.О» которого заноситься в поле «составил» свойств геологического объекта, изменение которого становится в дальнейшем недоступно. В дальнейшем изменять объект может только пользователь, у которого «Ф.И.О» в правах контроля данных совпадает с полем «составил» свойств объекта. Удалить объект может только владелец или пользователь, обладающий правом «удаление».

Переводить геологический объект из открытого состояние в закрытое могут только пользователи, обладающие правом «закреть» соответствующий вид объекта. Переводить геологический объект из закрытого состояние в открытое могут только пользователи, обладающие правом «открыть» (для любого вид объекта).

Изменять данные базы по геологическим объектам при помощи программ «Перенос данных скважин» и «Копирование данных», могут только пользователи, обладающие правом «перенос данных».

Изменять настройки базы (в том числе права контроля данных), пользоваться инструментами программы «База геологических данных», позволяющими изменять данные, могут только пользователи, обладающие правом «настройка БД, прав».

1.6.9 Список условных обозначений по литологии

Пункт главного меню «Инструменты» → «Условные обозначения» открывает диалог, в котором автоматически генерируется чертеж с условными обозначениями пород, а также минерализаций, включений, нарушений и другими дополнительными признаками пород, определенных в БГД (рис. 1.24). Предварительно у пользователя запрашивается для какого месторождения будет формироваться лист условных обозначений.

Чертеж представляет собой векторный рисунок. Такой формат позволяет изменять степень увеличения или уменьшения чертежа в широком диапазоне без потери качества изображения. Окно может работать в трех режимах изменения положения и размеров чертежа. Переключение между режимами выполняется кнопками 2, 3, 4 (рис. 1.24). В режиме соответствующем кнопке 2 нажав и удерживая левую клавишу мыши, пользователь может перемещать чертеж относительно окна просмотра. В режиме соответствующем кнопке 3, нажатие левой клавиши мыши приводит к увеличению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к уменьшению. В режиме соответствующем кнопке 4, нажатие левой клавиши мыши приводит к уменьшению чертежа, а принажатой клавише «Alt» к увеличению. В любом режиме работы окна перемещение чертежа осуществляется при помощи мыши при нажатом колесике (средней кнопке) и изменение степени увеличения/уменьшения осуществляется при помощи мыши вращением колесика.

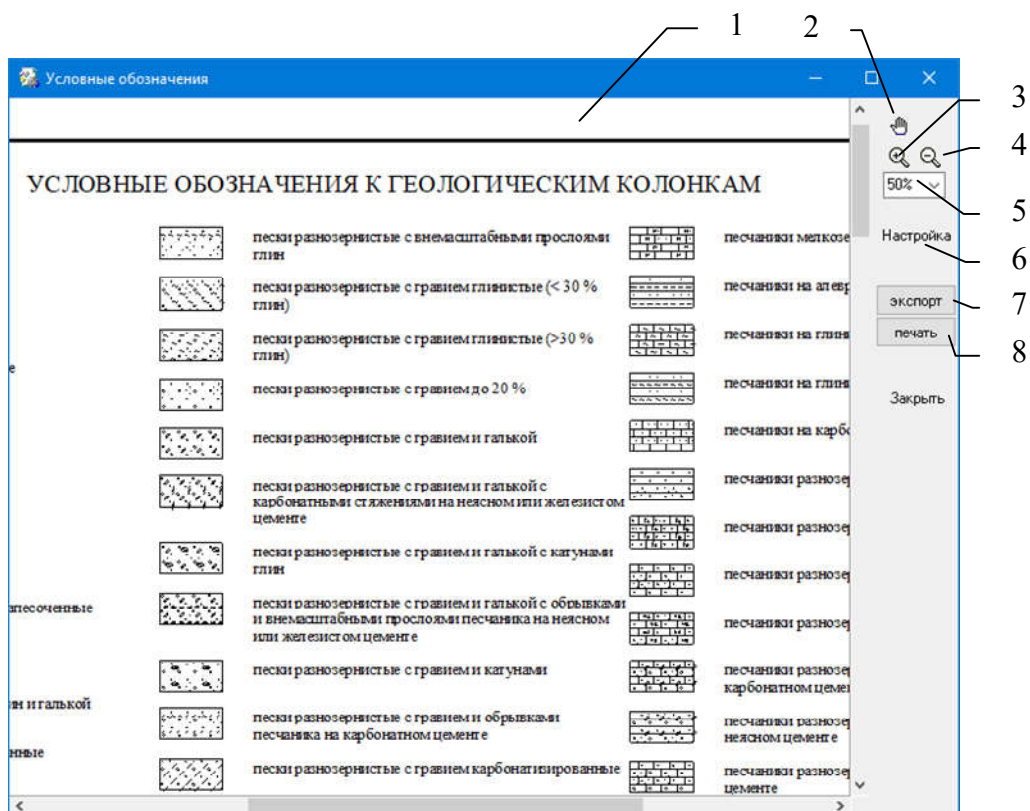


Рис. 1.24 Диалог «Условные обозначения» 1 – окно чертежа, элементы управления: 2,3,4 – положение и размер чертежа, 5 – масштаб окна, 6 – кнопка вызова диалога настройки чертежа, 7,8 – экспорт и печать чертежа.

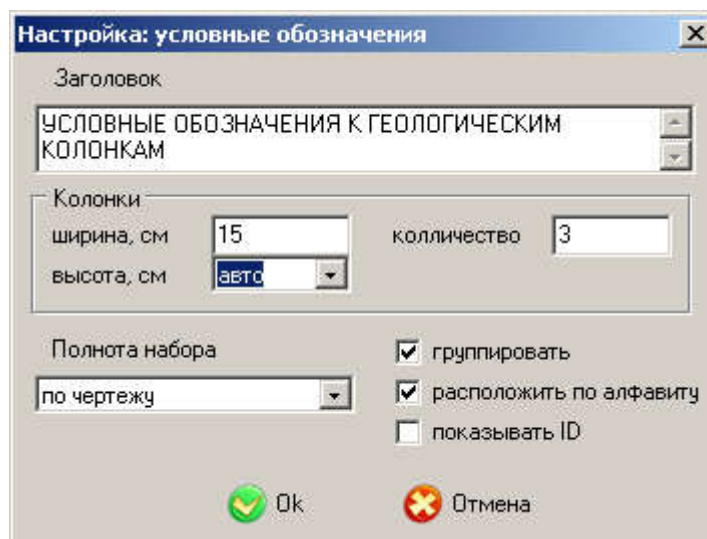
Текущий масштаб окна отображается в строке выбора 5 (рис. 1.24). Для установки масштаба можно выбрать из выпадающего списка или ввести произвольное значение.

Нажатие кнопки «Настройка» позволяет вызвать диалог (рис. 1.25) для изменения параметров формирования чертежа условных обозначений. С помощью диалога можно определить следующие параметры:

- Поля «заголовок» – заголовок чертежа.
- Поля «колонки» – определяет ширину и высоту колонок в сантиметрах, а также их количество. Для высоты колонок по умолчанию устанавливается «авто». В этом случае она рассчитывается, так чтобы все записи были выведены в заданное число колонок. Количество колонок определяет ширину чертежа. Следует заметить, что если высота колонок задается

пользователем, то количество фактических колонок может отличаться от введенного значения.

- Поле «Полнота набора» может принимать два возможных значения. При выборе «по базе» на чертеж выводятся все имеющиеся в базе условные обозначения, при выборе «по месторождению» – только отобранные в выборку для предварительно указанного месторождения или выборку по умолчанию.
- Поле «группировать» позволяет группировать условные обозначения с выводом соответствующих заголовков в колонках чертежа. При выводе обозначений «по базе» группировка производится по общей классификации пород и дополнительных признаков. При выводе обозначений «по месторождению» – в соответствие группировкой выборки пород для предварительно указанного месторождения.
- Поле «расположить по алфавиту» позволяет вывести условные обозначения в пределах групп в алфавитном порядке.
- Поле «показывать ID» позволяет вывести уникальное целое число, используемое в качестве идентификатора данного типа.



– Рис. 1.25 Диалог «Настройка: условные обозначения»

Кнопка «экспорт» позволяет пользователю сохранить чертеж в одном из следующих стандартных форматах векторных графических файлов:

AutoCAD R14 (*.dxf), Windows metafile (*.wmf), Enhanced metafile (*.emf) или SVG (*.svg). Кнопка «печать» позволяет вывести чертеж на печать

1.6.10 Шаблон MS Access

Шаблон является файлом формата Microsoft Access, содержащий БГД. Для создания шаблона может быть использована любая БГД формата MS Access. Такая база может быть «пустой» БГД, в которой проведена только настройка таблиц словарей, или содержать данные, например, настроенные таблицы месторождений и залежей, настроенную таблицу кондиционных лимитов по месторождениям и т.д.

Чтобы установить какую-либо БГД формата MS Access в качестве шаблона, необходимо открыть эту базу в программе «База». Далее выбрать пункт «Создать шаблон» меню «Инструменты главного меню», в открывшемся диалоге «Обзор папок» указать папку установки пакета. Открытая БГД будет сохранена в указанной папке в файл «template.mdb».

Шаблон используется программой «Скважина» при создании новых БГД формата Microsoft Access. Шаблоном для программа «Скважина» всегда является файл «template.mdb», расположенный в конечной папке пакета. При отсутствии данного файла структура и содержание нового БГД определяется скрипт файлами создания БГД.

1.6.11 Консоль SQL

Выполнять SQL-запросы на выборку и изменение данных в БГД возможно при помощи диалога «Консоль SQL» (рис. 1.26), который вызывается из пункта «Консоль SQL ...» меню «База» главного меню. В верхнем поле вводится текст SQL-запроса. Возможно пакетное выполнение нескольких SQL команд, в этом случае они разделяются символом «;». Выполнение запроса происходит после нажатия кнопки «Выполнить». Если SQL-запрос содержал команду на выборку данных, то полученные данные будут выведены в таблицу, расположенную в центре диалога. Произвольный

диапазон ячеек данной таблицы может быть выделен и соответствующие значения скопированы в буфер обмена. Статус выполнения запросов, в том числе сообщения об ошибках, выводится в поле, расположенном снизу диалога.

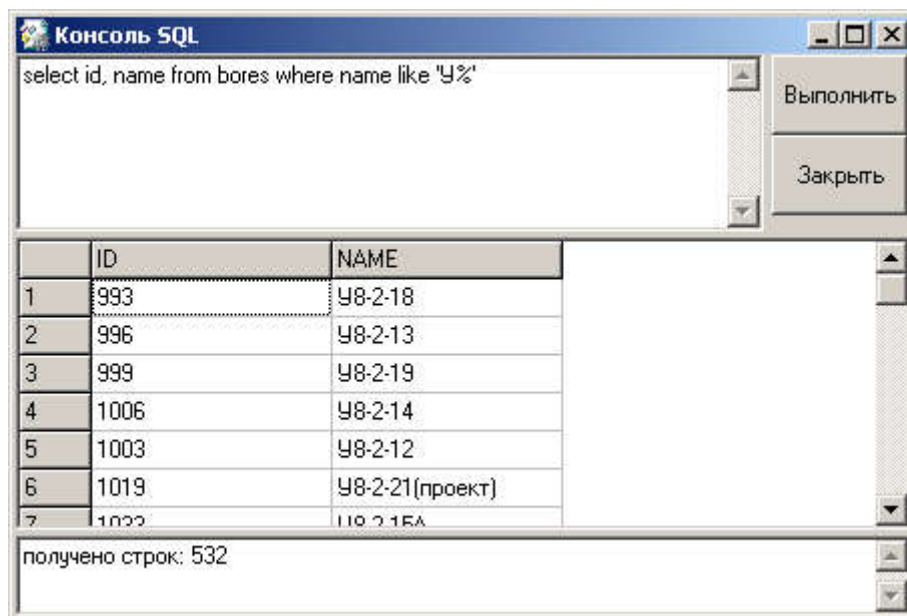


Рис. 1.26 Диалог «Консоль SQL»

1.7 База геологических данных

1.7.1 Общее описание

База геологических данных позволяет хранить полный объем исходной фактической геологической информации, результаты ее обработки, общую информацию по геологическому объекту (месторождение, залежь, площадь и т.п.) и необходимые для правильной работы программ пакета вспомогательные данные. Структура таблиц и индексов разработана с учетом логической связи между данными, что позволяет обеспечить их целостность и непротиворечивость.

В качестве основных инструментальных средств для разработки и управления базой геологических данных (БГД) были выбраны СУБД Microsoft SQL Server 2016 Express, Oracle 12c Express, PostgreSQL 15 – полностью бесплатные реляционные СУБД для производственных нужд. Данные СУБД являются одними из передовых систем управления базами

данных и обеспечивают надежное хранение больших объемов информации, быстрый удаленный многопользовательский дифференцированный доступ к данным, безопасность высокого уровня. На основе одной из выше перечисленных СУБД разворачивается сервер геологических данных, обеспечивающий надежное централизованное хранение геологических данных.

В качестве вспомогательного инструмента для работы с геологическими данными использован Microsoft Access. На основе данной СУБД реализовано локальное хранение и перенос скважинных данных.

Управление данными клиентские программы осуществляется при помощи языка запросов SQL. Язык SQL позволяет определять структуру данных, производить обработку данных, а так же определять доступ к данным. В настоящее время SQL является стандартным языком для работы с реляционными СУБД. Наличие стандартов SQL значительно упрощает работу с этим языком, а также обеспечивает его универсальность.

Взаимодействие клиентских программ с сервером СУБД осуществится при помощи соответствующих OLEDB драйверов баз данных, установленных в операционной системе рабочей станции. Драйвера Microsoft Access и Microsoft SQL Server входят в состав дистрибутива Windows 10, Windows 11. Драйвер Oracle и PostgreSQL необходимо устанавливать дополнительно.

При подключении программ к серверам СУБД пользователю необходимо указать тип СУБД, источник и имя базы данных. Для Microsoft Access в качестве источника указывается mdb-файл, имя базы не указывается. Для Microsoft SQL Server источник указывается в виде: «имя сервера»\«имя службы», «порт подключения», в зависимости от настроек сервера имя службы и порт могут быть опущены. Для Oracle источник указывается в виде: «сетевое имя службы» (см. П. 1.7.3) или «имя сервера»:«порт подключения»/«имя службы». В случае работы с XE версией Oracle имя базы не указывается.

1.7.2 Структура базы данных

База геологических данных является реляционной базой данных, представляющей собой набор взаимосвязанных таблиц, ключей, ограничений. Все данные БД представляются в виде отношений – таблиц. Отношения представляют собой двумерный массив строк и столбцов. Строка представляет собой отдельную запись таблицы, которая содержит информацию о некоторой сущности предметной области (ПО). Столбцы являются атрибутами сущностей. Атрибуты – это данные, с помощью которых описывается сущность. Каждый столбец в таблице представляет один из атрибутов. Хранение данных в виде таблиц позволяет избежать дублирование и обеспечивает непротиворечивость данных.

В ходе анализа и типизации данных выделена логическая структура данных, произведена их нормализация и определены взаимосвязи между данными. В результате была получена логическая структура БД, описанная при помощи языка SQL. Описание хранится в файлах «initdb.sql» и «initdb_*.sql». В описании определена структура каждой таблицы, включающая:

- имя таблицы;
- имена полей каждой таблицы, называемых атрибутами;
- характеристики полей: тип данных, хранимых в поле, длина, уникальность значения, допустимость значения и т.д.;
- первичный ключ каждой таблицы, т.е. индекс – поле или несколько полей, значения которых однозначно идентифицируют каждую запись в таблице;
- внешние ключи, связывающие значения полей таблицы со значениями полей в других таблицах.

Таблицы разбиты на следующие группы:

1. общие данные

1.1. константы (кондиционные лимиты): *constdata*;

- 1.2. физические величины: *quantities*;
- 1.3. стадии геологоразведочных работ: *reservetypes*
2. описание месторождений
 - 2.1. месторождения (площади разведки и др.): *deposits*;
 - 2.2. залежи (участки и др.): *lodes*;
 - 2.3. константы по месторождениям: *constdatadeposits*;
 - 2.4. ритмопачки: *techUnits*;
 - 2.5. рудные пачки: *oreUnits*;
3. скважинные данные
 - 3.1. общее описание: *bores*;
 - 3.2. документы и приложения: *bore_documents*;
 - 3.3. геологические колонки: *borepassports, boregeocolumntypes, boregeocolumns, boregeocolumn_depths, geocolumn_logplots, geocolumn_logplot_scalesets, geocolumn_logplot_scales, geocolumn_logplot_defscases*;
 - 3.4. проходка: *drilldiameters, coreruns*;
 - 3.5. каротажи: *logging_quantities, logging_zonds, loggings, logging_geocolumn_scalesets, logging_geocolumn, logging_geocolumn_scales, logging_geocolumn_defscases, loggings_geocolumn_scales, logging_passport_scale_lines, logging_passport_scale_defline*;
 - 3.6. инклинометрия: *deviations, deviationdata*;
 - 3.7. литология: *rocks, rockscases, rockstree, rockstreedeposits, minerals, mineralsclass, mineralstree, mineralstreedeposits, lithologycolors, lithologytypes, lithology, lithologydata, lithologydataminerals, boregeocolumn_lithmineralspos, lithologyshort, lithologydataXshort, lithologyreduced, lithologydataXreduced, lithologyX, lithologyXdata*;
 - 3.8. стратиграфия: *stratumtypes, stratums, stratumsclass, stratumstree, stratumstreedeposits, stratigraphydata*;
 - 3.9. технологические интервалы: *techRsections, techIsections*;

- 3.10. рудные интервалы: *oreDsections, oreIsections, oreDXIsections, oreUsections, oreIXUsections, orePsections*;
- 3.11. пробы: *coreassays, coreassaysdepths, coregrading, coregradingdepths, coreSampleL, coreSample*;
- 3.12. промер керна: *coregammas*;
- 3.13. конструкция: *boretechdesigntypes, boretechdesign*;
- 3.14. работы, проведенные при освоении: *boredevjobtypes, boredevjobs*;
- 4. данные по разрезам
 - 4.1. общее описание: *profiles*;
 - 4.2. плановые линии профиля: *profilesegments*;
 - 4.3. выносимые скважины: *profilebores, segmentbores*;
 - 4.4. параметры чертежа: *profileviews, profileview_oreunits, profiletaleposs, profileborecapposs, profileview_bore_commonrects, profileview_bore_rects, logging_profile_scales, logging_profilebore_scales, loggings_profilebore_scales, profiletechunitcapposs, reserveBlocksProfiles, reserveBlocksProfileLines, reserveBlocksProfilePoints*;
 - 4.5. строение рудного тела: *oreXlines, oreXpoints*;
 - 4.6. строение технологического горизонта: *linezonetypes, techXlines, techXpoints, techUlines, techUXpoints, techUpoints, profilezoneslines, profilezonelinepoints*;
- 5. геологические модели:
 - 5.1. типы геологических моделей: *geoarraynames, geoprojecttypes, geoprojecttypesarraynames*;
 - 5.2. модели: *geoprojects*;
 - 5.3. геометризация области моделирования: *geoprojectcontourtypes, geopprojectcontours, geopprojectcontourpoints, geopprojectgridbores, geopprojectdatabores*;
 - 5.4. сетки моделей: *geoprojectmeshs*;
 - 5.5. опорные значения: *geoctrlpoints, geoctrlpointvalues, geoctrlines*,

- geotrllinexys, geotrllinevalues;*
- 5.6. модели вариограмм: *geovariogrammodels;*
- 5.7. параметры обработки исходных данных: *geoinitdata;*
- 5.8. распределения физических величин: *geomodels;*
- 5.9. контрольные суммы: *geomodcrs;*
- 6. подсчет запасов:
 - 6.1. рудные пересечения: *oreCrosses, oreUCsections;*
 - 6.2. подсчетные блоки: *reserveBlocks, reservemethods, reserveData, reserveBlockBores, reserveBlockLines, reserveBlockPoints;*
 - 6.3. посчетные планы: *reservePlans, planbores, planorecrosses, planblocks, planblockslines, planorevoronoi, planprofiles, planarrays, plancontours;*

1.7.3 Настройка сетевого имени службы сервера СУБД Oracle

Для ссылки на базу данных под управлением СУБД Oracle можно использовать «сетевое имя службы», зарегистрированное в клиенте Oracle на рабочей станции. Сетевое имя службы прописывается в конфигурационном файле «tnsnames.ora» установленного клиента Oracle. Это конфигурационный файл «SQL*Net», который описывает сетевые имена служб серверов Oracle, доступных для подключения. Обычно файл находится в директории «*ORACLE_HOME\network\admin*», *ORACLE_HOME* папка установки клиента Oracle, например:

```
c:\xeclient\admin\network\admin\tnsnames.ora
```

При необходимости нужно создать данный файл по указанному пути. Создание файла и внесение изменений в него производятся при помощи любого текстового редактора. Формат файла:

```
[net_service_name1] =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
        (Host = [hostname]) (Port = [port]))
```

```

    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = [sid])
    )
  )

  [net_service_name2] =
  ...

```

где *net_service_name1* – сетевое имя службы; *hostname* – имя компьютера сервера; *sid* – имя службы сервера Oracle; *port* – TCP/IP порт, используемый службой сервера Oracle TNSListener, например:

```

GEO_XE =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
        (Host = servergeo) (Port = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SERVICE_NAME = XE)
    )
  )

```

где *GEO_XE* – сетевое имя службы, *XE* – имя службы экземпляра Oracle, запущенного на сервере, при использовании СУБД «Oracle 10g Express».

